Controlabilidade e Observabilidade

de Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Sumário

1. Controlabilidade

2. Observabilidade

Sumário

1. Controlabilidade

2. Observabilidade

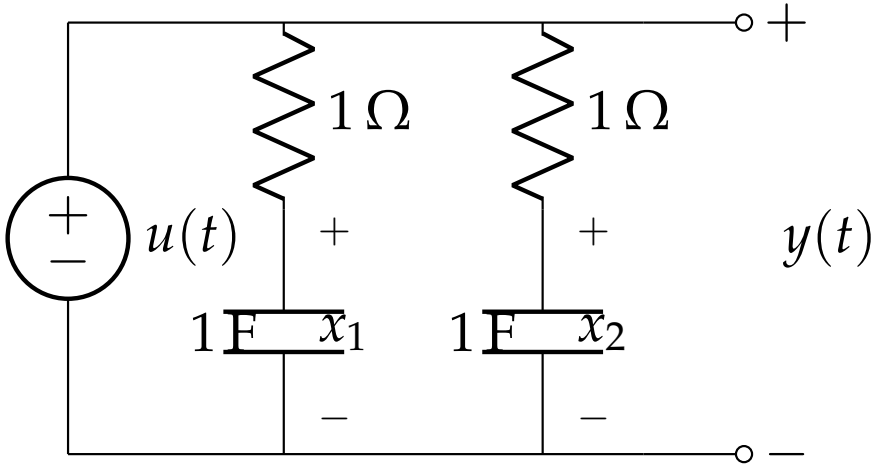
Controlabilidade - Definição

Controlabilidade se refere à possibilidade de se alcançar um estado final qualquer, a partir de um estado inicial qualquer, por meio de um sinal de entrada (ação de controle) adequado.

Definição:

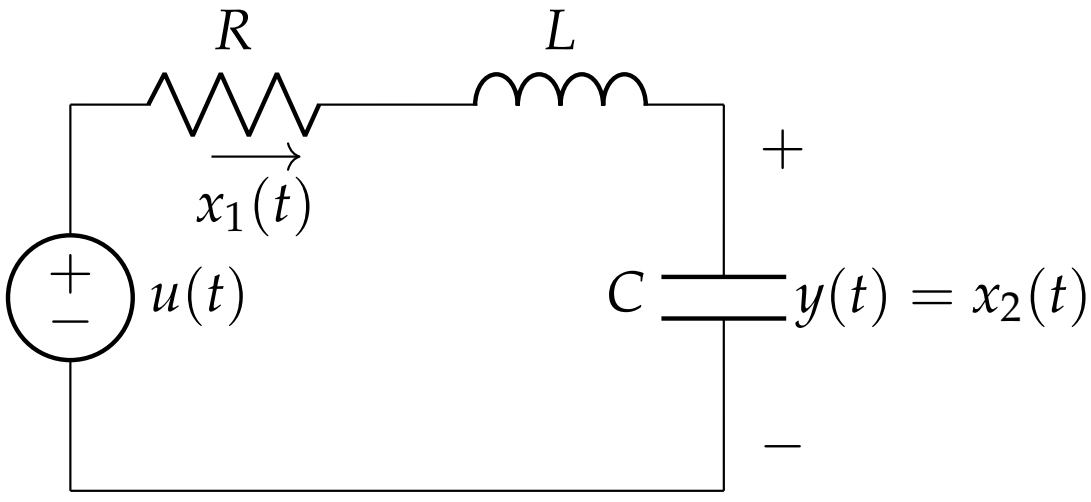
Um sistema dinâmico é dito **controlável** se, $\forall x_0 = x(0)$, $\forall x_f$ e qualquer intervalo de tempo finito $[0, t_f]$, $\exists\, u(t), 0 \leq t \leq t_f$, tal que $x(t_f) = x_f$.

Controlabilidade - Exemplos



Se $x_1(0) = x_2(0)$, então $x_1(t) = x_2(t)\ \forall t$, independentemente de $u(t)$ $\rightarrow$ **Sistema não controlável**.

Controlabilidade - Exemplos



- Existe $u(t)$ capaz de alterar independentemente $x_1(t)$ e $x_2(t)$ $\rightarrow$ **Sistema controlável**.
- Nem sempre é possível determinar se um sistema é controlável apenas pela análise fenomenológica $\rightarrow$ necessitam-se **condições** para testar a controlabilidade.

Controlabilidade - Condições Necessárias e Suficientes

Sistema Linear Invariante no tempo, de tempo contínuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Matriz de Controlabilidade

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

Condição Necessária e Suficiente

O sistema acima é controlável se, e somente se:

$$\text{posto}(\mathcal{C}) = n$$

Controlabilidade - CNS Equivalente (Teste PBH)

Sistema Linear Invariante no tempo, de tempo contínuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Condição Necessária e Suficiente (Popov-Belevitch-Hautus)

O sistema acima é controlável se, e somente se:

$$\text{posto}\left(\begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} \right) = n, \quad \forall \lambda \text{ autovalor de } A$$

Se o posto cai abaixo de n para algum autovalor λ_i, diz-se que λ_i é um **autovalor (modo) não controlável**.

Controlabilidade - Exemplo

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\det(\mathcal{C}) = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{posto}(\mathcal{C}) = 2 \Rightarrow$ **Sistema Controlável**

Autovalores: $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = -2$ (sistema instável, porém controlável).

Controlabilidade - Exemplo (sistema não controlável)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ 3 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\det(\mathcal{C}) = 0 \Rightarrow \text{posto}(\mathcal{C}) = 1 < n \Rightarrow$ **Sistema não controlável**

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$. Qual deles é o modo não controlável? O teste PBH responde.

Controlabilidade - Autovalor não controlável (PBH)

Aplicando o teste PBH a cada autovalor de $A = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_1 I & B \end{bmatrix}_{\lambda_1 = -1} = \begin{bmatrix} 5 & -10 & -2 \\ 3 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

posto $= 2 = n \Rightarrow \lambda_1 = -1$ é **controlável**.

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_2 I & B \end{bmatrix}_{\lambda_2 = -2} = \begin{bmatrix} 6 & -10 & -2 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

posto $= 1 < n$, pois a segunda linha é múltipla da primeira $\Rightarrow \lambda_2 = -2$ é um **autovalor não controlável**.

As dinâmicas associadas a autovalores não controláveis não são afetadas pelo sinal de entrada $u(t)$ e não aparecem como polos de $G(s)$.

Sumário

1. Controlabilidade

2. Observabilidade

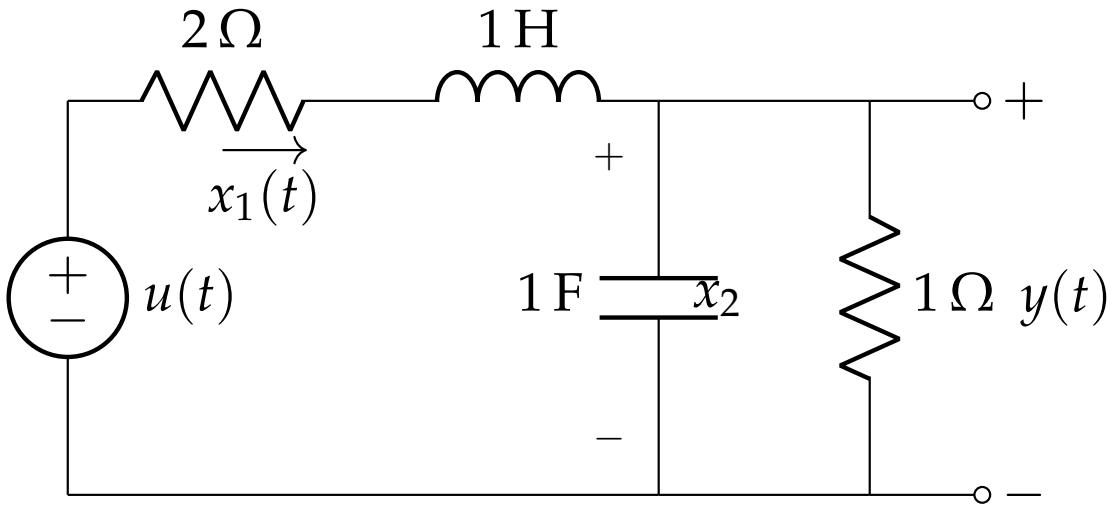
Observabilidade - Definição

Observabilidade se refere à possibilidade de se determinar o estado inicial do sistema a partir do conhecimento do sinal de entrada e do sinal de saída num intervalo de tempo finito.

Definição:

Um sistema dinâmico é dito **observável** se, $\forall$ estado inicial $x_0 = x(0)$, existe um intervalo de tempo finito $[0, t_f]$ tal que o conhecimento de $u(t)$ e $y(t)$, $0 \leq t \leq t_f$, é suficiente para determinar x_0.

Observabilidade - Exemplo (Circuito RLC)



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{posto}(\mathcal{O}) = 1 < n \Rightarrow \textbf{não observável}$$

Observabilidade - Condições Necessárias e Suficientes

Sistema Linear Invariante no tempo, de tempo contínuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Matriz de Observabilidade

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Condição Necessária e Suficiente

O sistema acima é observável se, e somente se: $\text{posto}(\mathcal{O}) = n$.

Observabilidade - CNS Equivalente (Teste PBH)

Sistema Linear Invariante no tempo, de tempo contínuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

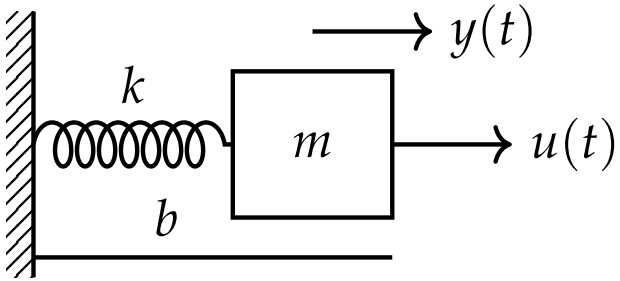
Condição Necessária e Suficiente (Popov-Belevitch-Hautus)

O sistema acima é observável se, e somente se:

$$\text{posto}\left(\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}\right) = n, \quad \forall \lambda \text{ autovalor de } A$$

Se o posto cai abaixo de n para algum autovalor λ_i, diz-se que λ_i é um **autovalor (modo) não observável**.

Observabilidade - Exemplo (Sistema massa-mola)



x_1: posição; x_2: velocidade $\rightarrow \dot{x}_1 = x_2$.

2ª Lei de Newton: $u - kx_1 - bx_2 = m\dot{x}_2$.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} u$$

Se $y = x_1$ (posição):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

observável.

Se $y = x_2$ (velocidade):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix}$$

observável se $k \neq 0$.

Observabilidade - Exemplo (sistema não observável)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ 3 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} x$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$\det(\mathcal{O}) = 0 \Rightarrow \text{posto}(\mathcal{O}) = 1 < n \Rightarrow$ **Sistema não observável**

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$. O teste PBH identifica o modo não observável.

Observabilidade - Autovalor não observável (PBH)

Aplicando o teste PBH a cada autovalor de $A = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}$, com $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_1 I \\ C \end{bmatrix}_{\lambda_1 = -1} = \begin{bmatrix} 5 & -10 \\ 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} A - \lambda_2 I \\ C \end{bmatrix}_{\lambda_2 = -2} = \begin{bmatrix} 6 & -10 \\ 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

- $\lambda_1 = -1$: posto $= 1 < n$ (a 2ª coluna é múltipla da 1ª) $\Rightarrow$ **autovalor não observável**.
- $\lambda_2 = -2$: posto $= 2 = n \Rightarrow$ **observável**.

As dinâmicas associadas a autovalores não observáveis não aparecem na saída $y(t)$ nem como polos de $G(s)$.

Exercício

1. Levantar os modelos de estado dos circuitos apresentados nesta aula e testar sua **controlabilidade** e **observabilidade**.

2. Para o sistema

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

verificar se o sistema é controlável e observável, pelos critérios de posto e pelo teste PBH.